



Tecnológico de Monterrey

Reflexión individual – Importancia del uso de grafos

Franco De Escondrillas Vázquez | A01739410

Ingeniería en Tecnologías Computacionales

Dr. Daniel Pérez Rojas

TC1031.601

23 de noviembre, 2025

Importancia del uso de grafos en la detección de botnets

En esta etapa del proyecto, resulta indispensable incorporar una estructura de datos capaz de representar no solo los accesos de los usuarios, sino también la topología completa de la red y las posibles rutas de propagación de un ataque cibernético. En este sentido, la estructura que mejor captura la naturaleza relacional de un sistema distribuido es el grafo. Modelar la red como un grafo (donde los nodos representan computadoras y los aristas representan conexiones o canales de comunicación) permite comprender la dinámica de un ataque cibernético desde un punto de vista estructural, algo que no puede lograrse únicamente con árboles de búsqueda u otras colecciones lineales.

Complejidad y eficiencia en grafos

Los grafos permiten aplicar algoritmos de recorrido como BFS (Breadth-First Search) y DFS (Depth-First Search), los cuales tienen una complejidad $O(V + E)$, donde V es el número de nodos y E el número de conexiones. Esta complejidad es particularmente eficiente en redes de tamaño medio o grande, pues al modelar las relaciones directas e indirectas entre computadoras, es posible determinar de manera veloz qué tan cerca se encuentra un nodo sano de un nodo comprometido, así como identificar rutas potenciales de infección o puntos estratégicos donde podría instalarse una medida de contención.

Identificación de componentes críticos

Además, el análisis estructural de un grafo permite localizar áreas críticas mediante herramientas como la detección de componentes fuertemente conectados o identificación de puentes y articulaciones. Estas operaciones, aun cuando tienen diferentes complejidades, permiten revelar patrones que serían imposibles de detectar únicamente con una bitácora de accesos. Por ejemplo, si un nodo con alta centralidad aparece comprometido, ello puede implicar que la botnet tiene un punto de control clave dentro de la red, aumentando el riesgo de propagación masiva en poco tiempo.

Propagación e impacto sistémico

En el contexto de los ataques mediante botnets, un agresor busca comprometer la mayor cantidad de equipos posible para ejecutar actividades coordinadas como ataques DDoS, minería ilegal o exfiltración de datos. El uso de grafos permite simular y analizar esta propagación utilizando modelos conocidos de difusión, como propagación en cascada o difusión probabilística, lo que permite predecir el impacto potencial del ataque y, sobre todo, detectar rutas de infección antes de que el adversario logre activar plenamente la botnet.

Conclusión e impacto en la situación problema

El empleo de un grafo como estructura de datos central permite elevar el análisis de seguridad a un nivel estructural, donde la detección de los nodos infectados deja de ser un proceso aislado de revisión de logs y se convierte en un problema de conectividad, alcance y vulnerabilidad sistémica. En una red bajo ataque de botnets, comprender cómo fluye la comunicación entre los nodos y qué zonas poseen un mayor riesgo de contaminación es esencial para implementar defensas eficaces.